

Training e Ottimizzazione - Sintesi

Pre-processing

Operazione	Formula
Mean subtraction	$X' = X - \mu$
Standardization	$X' = \frac{X - \mu}{\sigma}$

Biomedico: Cropping, Windowing, Filtraggio

Regolarizzazione

Tecnica	Effetto
L2 (Weight Decay)	Penalizza pesi grandi
L1	Porta pesi a zero (sparsità)
Dropout	Disattiva neuroni casualmente
Batch Norm	Normalizza output ogni layer

Data Augmentation

Problema biomedico: dataset piccoli, casi rari, annotazione costosa

Tecniche: - Geometriche: rotazione, traslazione, flip, scaling, cropping - Filtraggio: blur, sharpening - Rumore: gaussiano - Elastic deformation

Transfer Learning

1. Partire da rete **pre-addestrata** (es. ImageNet)
2. **Fine-tune** sul nuovo problema

Dati disponibili	Approccio
Pochi	Congelare tutto, allenare solo classificatore
Medi	Congelare primi layer, allenare ultimi
Molti	Fine-tune tutta la rete (LR basso)

Diagnostica Training

Sintomo	Diagnosi
Loss non decresce	LR troppo basso
Loss esplode	LR troppo alto
Train ↓, Val ↑	Overfitting